

Generacion de un archivo Notebook de Python

Este debe contener codigo fuente de varios ejercicios

- Descargar el archivo "Height of Male and Female by Country 2022.csv" desde aqui.
- Cambiar directorio a un directorio de su preferencia
- Leer el archivo CSV mencionado
- Imprimir las primeras 50 líneas
- Calcular la media, mínima y máxima altura de hombres y mujeres del data set completo
- Obtener la data de alturas de su país de origen

```
: # Lectura de archivo csv
import numpy as np
import csv
from statistics import mean
Height = open('Height of Male and Female by Country 2022.csv', encoding = 'utf-8')
csvreader = csv.reader (Height)
```

El primer paso que se realizo fue importar la librería **numpy**, un *sub modulo* de la *paqueteria* de **statistics**, así como **csv** que permitirá que se pueda leer el archivo requerido para la *paqueteria*, de igual manera para que pudiera leer correctamente el archivo se utilizo el comando de "encoding = 'utf-8'"

```
#Obtencion de Los encabezados del archivo
header = []
header = next (csvreader)
header
```

```
['Rank',
 'Country Name',
 'Male Height in Cm',
 'Female Height in Cm',
 'Male Height in Ft',
 'Female Height in Ft']
```

Se separaron los encabezados para una manipulación de los datos mas sencilla, esto para que en los siguientes datos se permitan convertir ciertas columnas, como lo son las alturas en centímetros

```
#Extraccion de datos
rows = []
for row in csvreader:
    rows.append(row)
print (row[:50])
```

```
['199', 'Timor-Leste', '160.13', '152.71', '5.25', '5.01']
```

Se extraen los datos a una lista donde dará paso a que se tenga la información de cada fila del archivo en lista row

```
: #Imprimir las primeras 50 lineas
Height = np.array(rows)
Height [0:50]
```

```
: array([[ '1', 'Netherlands', '183.78', '170.36', '6.03', '5.59'],
        [ '2', 'Montenegro', '183.30', '169.96', '6.01', '5.58'],
        [ '3', 'Estonia', '182.79', '168.66', '6.00', '5.53'],
        [ '4', 'Bosnia and Herzegovina', '182.47', '167.47', '5.99',
          '5.49'],
        [ '5', 'Iceland', '182.10', '168.91', '5.97', '5.54'],
        [ '6', 'Denmark', '181.89', '169.47', '5.97', '5.56'],
        [ '7', 'Czech Republic', '181.19', '167.96', '5.94', '5.51'],
        [ '8', 'Latvia', '181.17', '168.81', '5.94', '5.54'],
        [ '9', 'Slovakia', '181.02', '167.12', '5.94', '5.48'],
        [ '10', 'Slovenia', '180.98', '167.20', '5.94', '5.49'],
        [ '11', 'Ukraine', '180.98', '166.62', '5.94', '5.47'],
        [ '12', 'Croatia', '180.76', '166.80', '5.93', '5.47'],
        [ '13', 'Serbia', '180.74', '168.29', '5.93', '5.52'],
        [ '14', 'Lithuania', '180.72', '167.63', '5.93', '5.50'],
        [ '15', 'Poland', '180.69', '165.78', '5.93', '5.44'],
        [ '16', 'Finland', '180.57', '166.48', '5.92', '5.46'],
        [ '17', 'Norway', '180.48', '166.45', '5.92', '5.46']])
```

Se convierte el archivo con las primeros cambios en un **array** que próximamente se imprimirá una vista de las primeras 50 líneas viendo que en su mayoría de los datos no tengan algún error

```
Hombres = Height[:,2]
Hombres
```

```
array(['183.78', '183.30', '182.79', '182.47', '182.10', '181.89',
       '181.19', '181.17', '181.02', '180.98', '180.98', '180.76',
       '180.74', '180.72', '180.69', '180.57', '180.48', '180.46',
       '180.28', '180.15', '179.72', '179.48', '179.26', '179.09',
       '179.04', '178.96', '178.84', '178.84', '178.77', '178.75',
       '178.73', '178.70', '178.69', '178.60', '178.52', '178.46',
       '178.32', '178.32', '178.21', '177.82', '177.72', '177.49',
       '177.19', '177.09', '177.03', '176.97', '176.94', '176.85',
       '176.65', '176.59', '176.43', '176.43', '176.39', '176.36',
       '176.35', '176.18', '176.11', '176.06', '176.03', '175.98',
       '175.98', '175.90', '175.73', '175.66', '175.62', '175.59',
       '175.52', '175.50', '175.11', '175.05', '175.04', '175.02',
       '174.96', '174.84', '174.83', '174.76', '174.69', '174.65',
       '174.57', '174.51', '174.42', '174.42', '174.40', '174.38',
       '174.37', '174.37', '174.32', '174.17', '174.08', '174.07',
       '174.04', '174.00', '173.98', '173.84', '173.81', '173.79',
       '173.71', '173.67', '173.56', '173.53', '173.53', '173.50',
       '173.27', '173.16', '173.01', '172.88', '172.76', '172.75'])
```

```
Mujeres = Height[:,3]
Mujeres
```

```
array(['170.36', '169.96', '168.66', '167.47', '168.91', '169.47',
       '167.96', '168.81', '167.12', '167.20', '166.62', '166.80',
       '168.29', '167.63', '165.78', '166.48', '166.45', '166.67',
       '166.18', '166.89', '166.11', '163.06', '165.81', '163.40',
       '164.50', '163.67', '165.53', '165.72', '164.67', '164.73',
       '164.33', '165.99', '166.93', '164.49', '166.93', '165.07',
       '167.31', '166.52', '163.94', '164.73', '164.66', '165.30',
       '167.03', '167.55', '165.66', '164.32', '163.31', '161.69',
       '164.52', '162.55', '165.52', '160.88', '162.56', '161.80',
       '161.18', '163.92', '162.03', '166.08', '163.38', '162.22',
       '163.24', '162.47', '162.41', '163.46', '161.18', '162.96',
       '163.23', '161.74', '166.08', '161.28', '162.35', '161.99',
       '160.10', '159.46', '160.62', '161.22', '161.22', '161.21',
       '160.88', '162.26', '161.81', '163.82', '163.46', '162.95',
       '162.83', '161.23', '161.56', '164.58', '160.53', '162.23',
       '160.36', '161.37', '164.28', '161.40', '159.76', '158.75',
       '162.78', '159.85', '160.13', '160.04', '160.70', '161.30',
       '160.72', '162.06', '158.94', '159.42', '158.20', '160.55'])
```

Se separan ambos géneros para la identificación de cada altura. Se convertirán en **strings** por lo que en siguientes pasos pasarán a que sean otro tipo de dato para su manipulación y que no causen algún error

```
#Convertir las estaturas de hombres en int
hombres_height = Hombres.astype(float)
hombres_height_int= hombres_height.astype(int)
hombres_height_int
```

```
array([183, 183, 182, 182, 182, 181, 181, 181, 181, 180, 180, 180, 180,
       180, 180, 180, 180, 180, 180, 179, 179, 179, 179, 179, 178,
       178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178, 178,
```

```
#Convertir las estaturas de mujeres en float
mujeres_height = Mujeres.astype(float)
mujeres_height_int= mujeres_height.astype(int)
mujeres_height_int
```

```
array([170, 169, 168, 167, 168, 169, 167, 168, 167, 167, 166, 166, 168,
       167, 165, 166, 166, 166, 166, 166, 166, 163, 165, 163, 164, 163,
       165, 165, 164, 164, 164, 165, 166, 164, 166, 165, 167, 166, 163,
```

```
#Calcular media, mínimo y máximo de altura en Hombres
mean_hombre = mean(hombres_height_int)
min_hombre = min(hombres_height_int)
max_hombre = max(hombres_height_int)

print('El promedio de estatura en Hombres es: ', mean_hombre, 'cm')
print('Se encuentra que el mínimo de estatura en Hombres es de: ', min_hombre, 'cm')
print('Así como su altura máxima en Hombres', max_hombre, 'cm')
```

El promedio de estatura en Hombres es: 172 cm
Se encuentra que el minimo de estatura en Hombres es de: 160 cm
Asi como su altura maxima en Hombres 183 cm

```
#Calcular media, minimo y maximo de altura en Mujeres
mean_mujer = mean(mujeres_height_int)
min_mujer = min(mujeres_height_int)
max_mujer = max(mujeres_height_int)

print('El promedio de estatura en Mujeres es de: ', mean_mujer,'cm')
print('Se encuentra que el mínimo de estatura en ', min_mujer,'cm')
print('Así como su altura máxima en Mujeres es de: ',max_mujer,'cm')
```

El promedio de estatura en Mujeres es de: 160 cm
Se encuentra que el mínimo de estatura en 150 cm
Asi como su altura maxima en Mujeres es de: 170 cm

```
#Origen de país del data obtenido de alturas (Maixmo de hombres)
filter_arr = (hombres_height_int == 183 )
height_min = Height[filter_arr]
print (height_min)
```

```
#Origen de país del data obtenido de alturas (Mínimo de hombres)
filter_arr = (hombres_height_int == 160 )
height_min = Height[filter_arr]
print (height_min)
```

```
#Origen de país del data obtenido de alturas (Maximo de mujeres)
filter_arr = (mujeres_height_int == 170)
min_heightt = Height[filter_arr]
print (min heightt)
```

```
#Origen de país del data obtenido de alturas (Maximo de mujeres)
filter_arr = (mujeres_height_int == 150)
min_heightt = Height[filter_arr]
print (min heightt)
```

```
[[ '1' 'Netherlands' '183.78' '170.36' '6.03' '5.59' ]  
 [ '2' 'Montenegro' '183.30' '169.96' '6.01' '5.58' ]]  
[[ '199' 'Timor-Leste' '160.13' '152.71' '5.25' '5.01' ]]  
[[ '1' 'Netherlands' '183.78' '170.36' '6.03' '5.59' ]]  
[[ '194' 'Guatemala' '164.36' '150.91' '5.39' '4.95' ]]
```

Para ambos arreglos se aplicaron cambios en su tipo de dato primero a ***float*** después a ***int*** ya que al momento de hacer el filtro no permite la búsqueda con números decimales

Para próximos pasos se realizarán los cálculos de **media, mínimo y máximo** de cada genero con el uso de la variante con el tipo de dato **int**

Por último, paso se utilizará este filtro que nuevamente dará uso a la variable de alturas en **int** para la búsqueda de los países a los que pertenecen estas personas